

Tipos Especiais de Grafos --- Subgrafos

Teoria dos Grafos – 2024/2

Prof. Roberto C. de Araujo

1. Introdução

Os **tipos especiais de grafos** correspondem a grafos que apresentam certas propriedades específicas que os caracterizam.

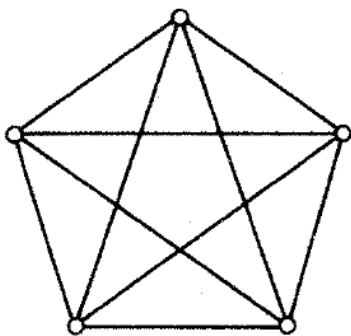
Os **subgrafos** são grafos que apresentam seus vértices e arestas como subconjuntos dos vértices e arestas de outros grafos.

2. Tipos Especiais de Grafos

Um grafo G é **vazio** se $VG=AG=\emptyset$. Um grafo com um único vértice e nenhuma aresta é chamado de **trivial**. Um grafo é **simples** se não tem laços e nem arestas múltiplas. Um grafo G é **finito** se VG e AG são ambos finitos.

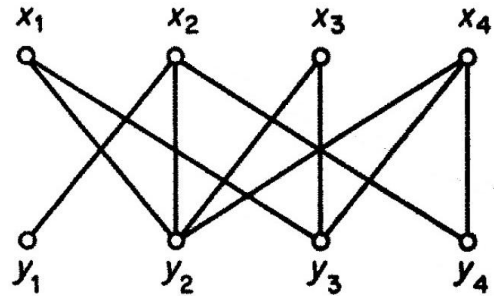
Um grafo G é **k -regular** se $g(v)=k$ para todo $v \in VG$. G é **regular** se é G é k -regular para algum k .

Grafo **completo** é um grafo simples em que quaisquer dois vértices distintos são adjacentes. A menos de isomorfismo, existe um único grafo completo de ordem n , denotado por K_n . Abaixo temos o K_5 :

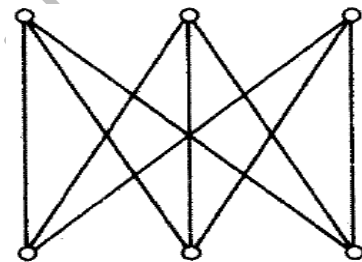


Exercício. Apresente todos os grafos completos com até 6 vértices.

Um grafo G é **bipartido** se VG pode ser particionado¹ em dois conjuntos, X e Y , tais que cada aresta de AG tem um extremo em X e o outro em Y . Uma tal partição (X,Y) é chamada uma **bipartição do grafo**. O grafo H abaixo é bipartido.



Um grafo **bipartido completo** é um grafo simples com bipartição (X,Y) no qual todo vértice de X é adjacente a todos os vértices de Y . Se $|X|=m$ e $|Y|=n$ então um tal grafo é denotado por $K_{m,n}$. Abaixo temos o $K_{3,3}$:



Se G é um grafo simples, o **complemento** G^C de G é um grafo simples com $V G^C = VG$, sendo que dois vértices são adjacentes em G^C sse eles não são adjacentes em G .

Uma outra notação para complemento é $\overline{G}$.

Exercício. Apresente os complementos dos grafos exibidos acima.

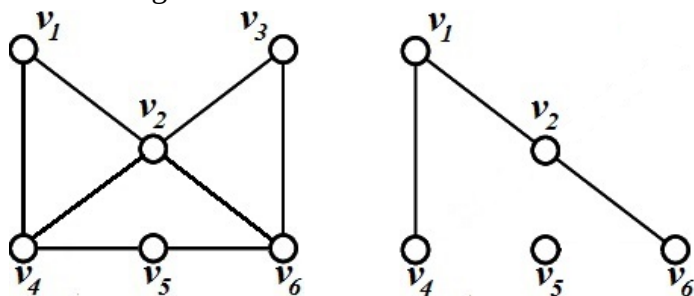
¹ $\{X,Y\}$ é uma **partição** de VG se $X \cup Y = VG$ e $X \cap Y = \emptyset$.

3. Subgrafos

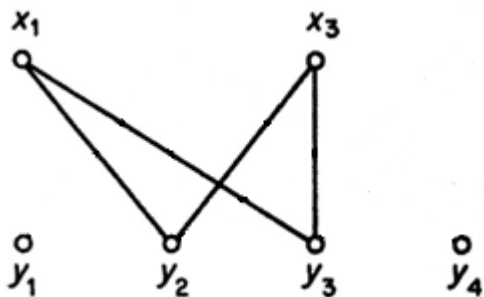
Um grafo H é um **subgrafo** de um grafo G , denotado por $H \subseteq G$, se $VH \subseteq VG$, $AH \subseteq AG$ e para toda aresta de H seus extremos em H são também seus extremos em G . Se $H \subseteq G$ mas $H \neq G$ então H é chamado **subgrafo próprio** de G (denotado por $H \subset G$).

Dizemos que H está **contido** em G ou G **contém** H .

Abaixo, a esquerda temos um grafo G e a direita um de seus subgrafos:



Se G é um grafo e X é não vazio tal que $X \subseteq VG$ então o subgrafo H de G tal que $VH = X$ e AH é o conjunto das arestas que têm ambos os extremos em X é chamado **subgrafo induzido** (ou **gerado**) por X . H é denotado por $G[X]$. Abaixo temos o grafo $H[\{x_1, x_3, y_1, y_2, y_3, y_4\}]$



Se x é um vértice de G , $G-x$ é o grafo obtido ao se remover de G o vértice x e, também, todas as arestas que incidem em x .

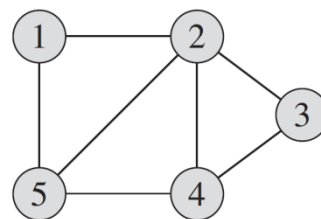
Seja E um subconjunto não vazio de arestas de G . O subgrafo de G cujo conjunto de arestas é igual a E e cujo conjunto de vértices consiste dos extremos das arestas em E é chamado **subgrafo (aresta-)induzido** por E . É denotado por $G[E]$.

Se e é uma aresta de G , $G-e$ é o grafo obtido ao se remover de G a aresta e .

Se H é um subgrafo de G , dizemos que H é um **subgrafo gerador** de G , se $VH = VG$.

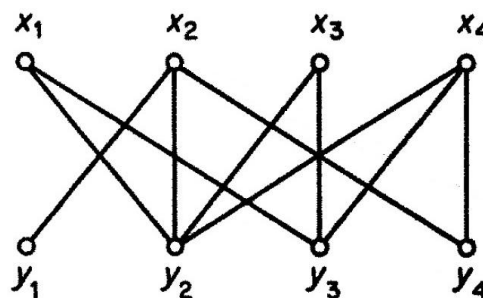
4. Exercícios

1. Dado o grafo G abaixo, calcule:



- $G[X]$, onde $X = \{1, 5, 3\}$.
- $G-2$.
- $G[E]$, onde $E = \{ \{1,5\}, \{2,5\}, \{2,4\} \}$.

2. Dado o grafo H abaixo, calcule:



- $H[\{x_2, x_3, y_2, y_3\}]$.
- $H-y_2$.
- $G[E]$, onde $E = \{ \{x_1y_2\}, \{x_1y_3\}, \{x_3y_2\} \}$.
- O grafo H^C .

3. Quantas arestas tem um grafo completo com n vértices?

4. Seja G um grafo regular. Será que G^C é, também um grafo regular? Justifique.

5. Seja G um grafo bipartido completo com bipartição (X, Y) tal que $|X| = 4$ e $|Y| = 6$. Será que G^C é, também um grafo regular? Justifique.